ZADÁNÍ

1. U neznámé vícevrstvé cívky změřte a graficky znázorněte závislost činitele jakosti na frekvenci Q = g(f). Průběh změřte:

   a) na samotné cívce,

   b) na cívce s dolaďovacím jádrem,

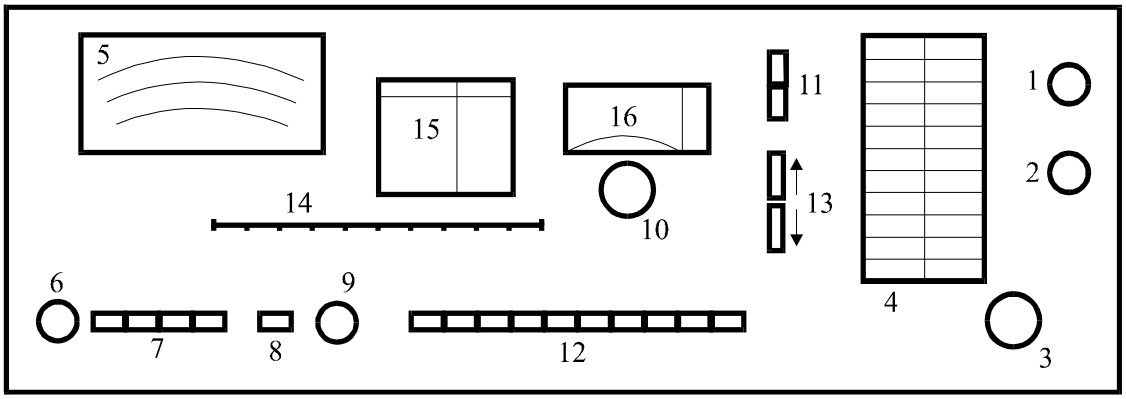
   c) na cívce s dolaďovacím jádrem a stínícím krytem.

2. V závěru rozeberte a teoreticky zdůvodněte tvar funkce činitele jakosti v závislosti na frekvenci a příčiny rozdílů u tří naměřených průběhů.

3. Uprostřed pracovního rozsahu vyjádřete parametry použitého dolaďovacího jádra: efektivní jakost ΔQ_{EF} a efektivní permeabilitu μ_{EF}. Potřebné indukčnosti vypočítejte z Thomsonova vztahu a změřte na Q-metru.

ÚVOD

Pohled na přední panel Q-metru BM 560



1- indikační žárovka, 2 - napájení, 3 - nastavení kmitočtu generátoru, 4 - stupnice generátoru, 5 - měřicí přístroj (ukazatel rezonance a činitele Q), 6 - nastavení nuly, 7 - přepínač rozsahů Q, 8 - tlačítko kalibrace, 9 - nastavení kalibrace, 10 - nastavení kapacity C_N, 11 - přepínač druhu měření, 12 - přepínač rozsahů generátoru, 13 - tlačítko elektrického pohonu pro změnu kapacity C_N, 14 - stupnice pro převod kapacity na indukčnost při měření indukčnosti, 16 - stupnice pro odečet kapacity C_N

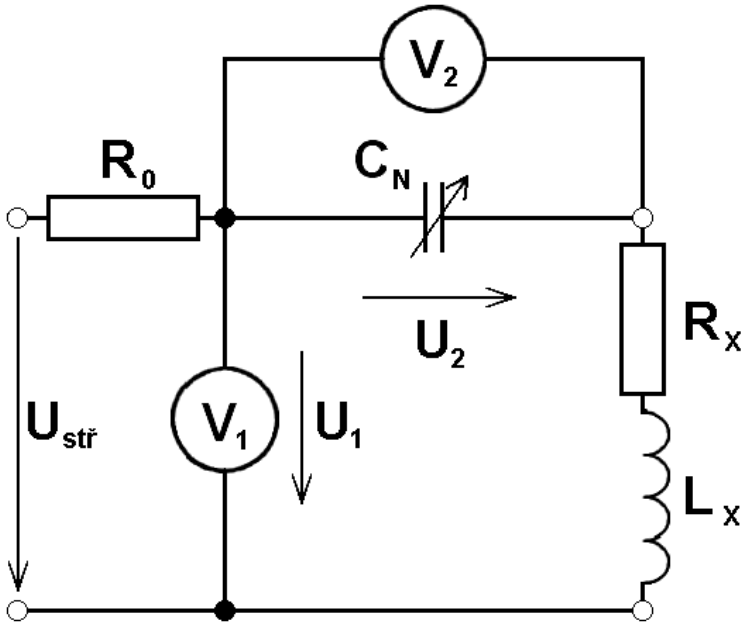
Na zadní straně Q-metru je pojistka, konektor měření kmitočtu, svorka ochranného uzemnění, svorky pro připojení vnějšího voltmetru, páčkový spínač pro vypínání vestavěného (vnitřního) měřicího přístroje a síťový přívod.

Q-metr BM 560 má tyto měřicí rozsahy:

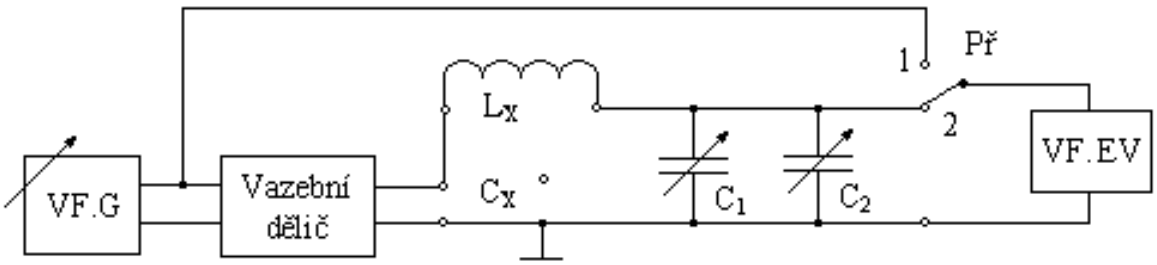
rozsah	kmitočet	rozsah	Kmitočet
I.	50 - 70 kHz	VI.	1,1 - 2,2 MHz
II.	70 - 140 kHz	VII.	2,2 - 4,4 MHz
III.	140 - 280 kHz	VIII.	4,4 - 9,0 MHz
IV.	280 - 550 kHz	IX.	9,0 - 18 MHz
V.	550 - 1100 kHz	X.	18 - 35 MHz

Rozsah přímého odečítání činitele jakosti je od 5 do 1000. Odečítá se na čtyřech stupnicích: 0 - 30, 0 - 100, 0 - 300, 0 - 1000. Měrný kondenzátor měřicí jednotky má nejmenší kapacitu 20 pF a největší 450 pF. Q-metr umožňuje měření napětí na měřeném objektu. Maximální napětí na měřeném objektu může být 0,5V. Měření indukčnosti se provádí rezonanční metodou v rozsahu 0,1 μH až 100 mH. K tomuto účelu má Q-metr na přední straně stupnici pro převod kapacity měrného kondenzátoru na ekvivalentní hodnoty odečtené indukčnosti.

SCHÉMA



Funkční schéma Q-metru



POPIS MĚŘENÍ

Měřená cívka L_X tvoří se zabudovanými kondenzátory C_1, C_2 sériový rezonanční obvod, napájený laditelným vf generátorem G z vazebního děliče (tvrdý kapacitní nebo odporový dělič). Sériový rezonanční obvod je tedy ve shodě s teoretickými požadavky napájen z tvrdého zdroje konstantního, byť poměrně malého napětí, jehož velikost se nastavuje na určenou hodnotu podle zabudovaného elektronického vf voltmetru EV v 1. poloze přepínače. Ve druhé poloze přepínače měří voltmetr napětí nakmitané na kondenzátoru U_C, jehož velikost je podle základních vztahů pro sériový rezonanční obvod v rezonanci $U_L = U_C = Q \cdot U$ – platí pro rezonanční kmitočet f_o.

Vztah platí za předpokladu, že ztráty kondenzátoru Q-metru jsou prakticky zanedbatelné ve srovnání se ztrátami v měřené cívce. Tento předpoklad bývá prakticky dobře splněn. Stupnice EV je cejchována přímo v hodnotách činitele jakosti Q. Měřicí rozsahy se nastavují změnou napětí z vf generátoru v první poloze přepínače (červená ryska na stupnici měřidla), protože toto napětí je v uvedeném vztahu konstantou úměrnosti ($U_C = Q \cdot U$).

Funkční princip Q-metru tedy vychází ze základního teoretického vztahu pro sériový rezonanční obvod.

Zabudovanou ladící kapacitu Q-metru lze podle potřeby zvenčí zvětšit externím kondenzátorem C_X. Je nutné dbát na správné kontakty ve svorkách a na omezení vlivu panelu na jakost měřené cívky. Kryt měřené cívky je vhodné uzemnit.

VZTAHY PRO VÝPOČET

skutečná indukčnost:
$$f_O = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L_S \cdot C}} \quad \Rightarrow \quad L_S = \frac{1}{4 \cdot \pi^2 \cdot {f_O}^2 \cdot C}$$

ztrátový odpor:
$$Q = \frac{\omega \cdot L_S}{R_S} \quad \Rightarrow \quad R_S = \frac{\omega \cdot L_S}{Q} = \frac{2 \cdot \pi \cdot f_O \cdot L_S}{Q}$$

efektivní jakost:
$$\Delta Q_{EF} = \frac{Q_{L\ s\ jádrem} - Q_{L\ bez\ jádra}}{Q_{L\ bez\ jádra}} \cdot 100 \quad [\%]$$

efektivní permeabilita:
$$\mu_{EF} = \frac{L_{s\ jádrem}}{L_{bez\ jádra}} \quad [-]$$

ROZBOR

Q – metr je elektronický měřicí přístroj, určený především na měření činitele jakosti cívek. Q – metr obsahuje oscilátor, ladicí kondenzátor s malými ztrátami a voltmetr, schopný měřit s požadovanou přesností střídavé napětí v celém frekvenčním rozsahu Q – metru. Připojením testované cívky k ladicímu kondenzátoru Q – metru vznikne kmitavý obvod.
Pro měření jakosti cívek se používají různé metody. Nejpoužívanější je rezonanční metoda, založená na měření zvýšení napětí na kmitavém obvodu při rezonanci. Činitel jakosti cívky je definován následujícím vztahem:

$$Q = \frac{\omega L}{R}$$

Měřicí obvod Q – metru může být buď sériový nebo paralelní. První případ předpokládá velmi nízkou výstupní impedanci oscilátoru. Oscilátor lze na kmitavý obvod navázat odporovým nebo kapacitním děličem, popř. transformátorovou vazbou. Paralelní měřicí obvod bývá připojen k oscilátoru vazebním kondenzátorem s vhodnou kapacitou.
Stupnice voltmetrů u továrně vyrobených Q – metrů obvykle ukazuje přímo činitel jakosti. Jiná metoda měření jakosti cívek je vhodná v případě, kdy není k dispozici Q – metr. Používá se při ní přeladitelný oscilátor a voltmetr či osciloskop. Voltmetr, popř. osciloskop musí zvládnout měření napětí na žádané frekvenci. Metoda vychází ze skutečnosti, že u LC obvodu závisí šířka pásma propustnosti B na jakosti Q podle vztahu:

$$Q = \frac{f}{B}$$

Při měření jakosti se oscilátor naladí na rezonanční frekvenci f. Na voltmetru se odečte napětí odpovídající rezonanční frekvenci. Pak se sníží frekvence tak, aby napětí pokleslo na 0,707 hodnoty při rezonanci. Potom se zvýší frekvence oscilátoru nad rezonanční frekvenci tak, aby napětí opět pokleslo na 0,707 hodnoty při rezonanci. Jakost se vypočítá jako podíl rezonanční frekvence a rozdílu druhé a první hodnoty frekvence:

$$Q = \frac{f}{f_2 - f_1}$$

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Vše jsme pečlivě připojili. Před spuštěním měřicího obvodu jsme vše nechali zkontrolovat vyučujícího. Do zdířek Q metru pro indukčnost jsme zapojili měřenou cívku, ze které jsme před tím oddělili obal a vymontovali jádro. Poté jsme zkalibrovat přístroj. Následně jsme na Q metru nastavili frekvenci, na které jsme očekávali největší činitel jakosti. Poté jsme měnili kapacitu vnitřního kondenzátoru tak abychom našli stav rezonance, kde byla největší výchylka činitele jakosti. Ve chvíli, kdy jsme měli nedostatečný vnitřní kondenzátor museli jsme připojit na svorky Q metru pro externí kondenzátor, normálový kondenzátor ze sady kondenzátorů. Tyto kondenzátory jsme následně měnili tak abychom zvýšili celkovou kapacitu. Kondenzátor, připojen na svorky je paralelně spojen s vnitřním kondenzátorem, to nám umožnilo sčítat hodnoty kondenzátorů, při kterých jsme nalezli stav rezonance. Toto jsme opakovali s cívkou s jádrem, u které jsme nastavovali stejné frekvence, u kterých jsme hledali činitele jakosti. Při nastavování nejvyšší frekvence u této cívky jsme se nedostali na stav rezonance, protože vnitřní kondenzátor byl příliš velký. Celý tento proces jsme uskutečnili i u cívky s jádrem i s obalem.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

a) **Bez jádra**

f[MHz]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,65	0,7	0,8	0,9	1	1,2
Q [-]	54	84	108	125	128	124	118	109	100	80
C [pF]	476	260	163	113	95,6	81,1	60,8	46,6	36,6	23,2
L_0 [mH]	-	1,5	2,5	0,32	0,4	0,5	0,7	0,7	1	1
L_S [mH]	0,592	0,609	0,621	0,623	0,627	0,637	0,651	0,671	0,692	0,758
R_S [mΩ]	20652	18211	18071	18779	20010	22609	27730	34815	43485	71460

b) **S jádrem**

f[MHz]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,65	0,7	0,8	0,9	1	1,1
Q [-]	80	110	130	145	147	140	125	108	96	-
C [pF]	296	162	101	68,7	57,7	48,7	35,6	26	16,9	-
L_0 [mH]	1,3	2,5	4	0,7	0,7	0,8	1	1	1	-
L_S [mH]	0,952	0,976	1,003	1,024	1,039	1,061	1,112	1,203	1,499	-
R_S [mΩ]	22441	22301	24243	26628	28868	33348	44706	62977	98098	-

c) **S jádrem a s krytem**

f[MHz]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,65	0,7	0,8	0,9	1	1,2
Q [-]	45	68	82	100	101	99	91	85	77	70
C [pF]	346	191	119	81,6	79,1	68,3	43,3	32,6	24,7	17,2
L_0 [mH]	1,2	2,1	3,1	0,5	0,5	0,6	0,9	1	1	1
L_S [mH]	0,813	0,829	0,849	0,862	0,758	0,757	0,914	0,959	1,026	1,023
R_S [mΩ]	34053	30635	32511	32507	30648	33625	50489	63818	83682	110157

Výpočet indukčnosti:

$$L_S = \frac{1}{4 \cdot \pi^2 \cdot {f_0}^2 \cdot C} = \frac{1}{4 \cdot \pi^2 \cdot (0{,}7 \cdot 10^{-6})^2 \cdot 81{,}1 \cdot 10^{12}} = 0{,}000\,637 \quad [H, Hz, F]$$

Ztrátový odpor:

$$R_S = \frac{2 \cdot \pi \cdot f_0 \cdot L_S}{Q} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 0{,}7 \cdot 10^{-6} \cdot 0{,}000\,637}{124} = 22{,}609 \quad [\Omega, Hz, H]$$

Efektivní jakost:

$$\Delta Q_{EF} = \frac{Q_{L\ s\ jádrem} - Q_{L\ bez\ jádra}}{Q_{L\ bez\ jádra}} \cdot 100 = \frac{140 - 124}{124} \cdot 100 = 12{,}9 \quad [\%, -]$$

Efektivní permeabilita:

$$\mu_{EF} = \frac{L_{s\ jádrem}}{L_{bez\ jádra}} = \frac{1{,}061}{0{,}637} = 1{,}67 \quad [-, mH]$$

ZÁVĚR

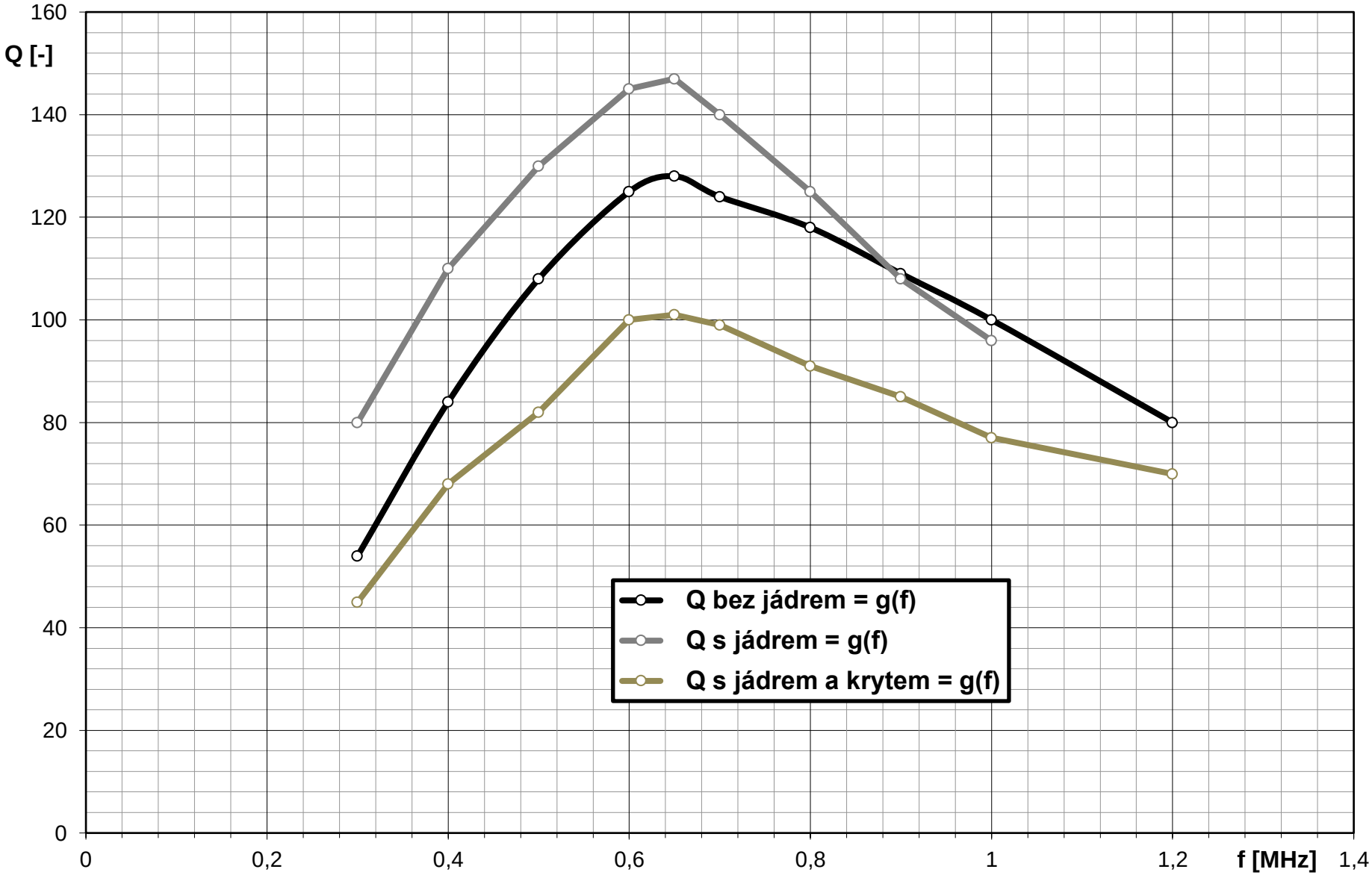
Měření proběhlo bez problémů. Samotné měření probíhalo celkem rychle. Vytvořené grafy vyšli dle očekávání. U všech třech měření vyšel nejvyšší činitel jakosti na frekvenci f = 0,65 MHz. Vzniklé nepřesnosti vnikly kvůli nepřesnosti přístroje, který nešel dostatečně zkalibrovat. Při porovnávání indukčností odečtených a spočítaných vznikli značné rozdíly, kvůli velmi nepřesnému odečtení hodnoty z přístroje, který lepší odečtení neumožnuje. V některých případech nešlo ani odečíst indukčnost z důvodu nedostatečně velké stupnice. Proto jsem zvolil hodnotu L = 1 mH. Při kmitočtech f = 0,5 MHz a meších jsem musel změnit rozsah odečítací stupnice, proto se zde objevují značné výkyvy indukčnosti. U cívky s jádrem nešlo změřit činitele jakosti při frekvenci f = 1,2 MHz ani f = 1,1 MHz, protože Q-metr obsahuje příliš velký vnitřní kondenzátor. Efektivní jakost vyšla 12,9 %. Efektivní permeabilita vyšla 1,67.

Cívka bez jádra má relativně nízkou indukčnost, protože její magnetický obvod není zesílen. Jakost závisí na poměru induktivní reaktance a odporu cívky. S rostoucí frekvencí se zvyšuje, dokud ztráty v mědi nebo vliv parazitní kapacity nezačnou převažovat.

Přidání jádra z materiálu s vysokou permeabilitou se zvýší indukčnost L. Tím se činitel jakosti zvýší, dokud ztráty v jádře (např. hysterezní ztráty a ztráty vířivými proudy) nezačnou být příliš dominantní.

Přidání krytu se zavádí další ztráty. Vířivé proudy indukované v krytu způsobují energetické ztráty a snížení činitele jakosti. Kryt také zvyšuje parazitní kapacity, což negativně ovlivňuje chování na vyšších frekvencích.

ZÁVISLOST ČINITELE JAKOSTI NA FREKVENCI



03.12.2024

Matěj URBAN, 4. B / 5

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Q-metr	**Q-metr**	**TESLA BM 560**	**rezonanční**	**C-MR-218**	**Q-300, C 10-450 pF**
C	**Sada normálových kondenzátorů**	**TESLA BP 311.4**	**-**	**A–MR–401**	**350 pF-1000pF**
L	**cívka**	**SPŠE Pardubice**	**S krytem, s feromagnetickým jádrem**	**Vf**	**-**